

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-2

Recomendaciones:

- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida para ser validadas.
- La solución de las preguntas deben ser en forma secuencial y ordenada, use por lo menos una página por cada problema.

1. En su cuadernillo responda solamente las respuestas según crea conveniente. **(4puntos)**
- 1.1 Un perro corre 200m hacia la derecha, luego regresa 50m en la misma dirección, entonces el desplazamiento del perro es..... Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- 1.2. El movimiento de una partícula en una trayectoria rectilínea esta dado por:
 $X = t^2 + t + 1 \text{ m}$. La magnitud de su velocidad a los 2s es.....
- 1.3 Un niño lanza una pelota verticalmente con una rapidez de 10m/s y lo vuelve a recoger cuando cae, el niño piensa que el tiempo que estuvo en el aire la pelota es de 1,5s, Usted que dice es (VERDADERO) o (FALSO).
- 1.4. a) Un cuerpo realiza un movimiento vertical, cuando se encuentra en el punto mas alto, el valor de la velocidad y la aceleración es.....
 b) Si usted suelta dos cajas de fósforos, desde una misma altura respecto al piso, una de ellas se encuentra vacía y la otra esta llena de cerillas de fósforo ¿Qué puede afirmar cuando llegan al piso?
2. El vector $\vec{r} = (3t + 4)\vec{i} + (t^2 + 5t)\vec{j} \text{ m}$ define la posición de una partícula respecto a un sistema de referencia (X,Y). determinar: **(4puntos)**
- a) La velocidad y aceleración en el instante $t = 3\text{s}$.
 b) El desplazamiento, velocidad promedio y aceleración promedio entre los instantes $t = 3\text{s}$ y $t = 5\text{s}$.
3. Una piedra es lanzada desde el suelo verticalmente hacia arriba con una rapidez de 24m/s, despreciando la resistencia del aire, se pide: **(4puntos)**
- a) Que velocidad tiene cuando alcanza una altura de 12m.
 b) Que tiempo permanece en el aire.
 c) Construir las graficas de $(Y \rightarrow t)$ y $(V \rightarrow t)$.
4. Un cohete se encuentra en reposo en el suelo, luego se eleva verticalmente con una aceleración de 4m/s^2 hasta que se le acaba el combustible a una altura de 1200m, después de este punto el cohete esta sometido solo a la aceleración de la gravedad. Despreciando la resistencia del aire determine: **(4puntos)**
- a) ¿Que velocidad tiene el cohete cuando se agota el combustible?
 b) ¿Que altura máxima alcanza el cohete?
 c) ¿Con que velocidad impacta en el suelo?
 d) ¿Cuanto tiempo permaneció en el aire?

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

SIGNO

5. Una partícula que se encuentra inicialmente en reposo es acelerado como se muestra en la figura: **(4 puntos)**

- Determinar la rapidez del partícula en $t=10\text{s}$ y en $t=20\text{s}$.
- Cual es la distancia recorrida para todo el movimiento indicado.
- Construir las graficas de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$ con los valores obtenidos.

